

УДК:616.661-006.6:615.849

Е.И.Ишкинин, В.Б.Ким, М.А.Ибраимова, Я.С.Мальшиева, О.Ю.Трущенко, А.Т.Алмабек, Р.Г.Панов
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии МЗ РК

Лучевое лечение больных раком почки с метастатическим поражением костей скелета в различных режимах фракционирования

Аннотация. Почечно-клеточный рак часто приводит к костному метастазированию. Лечение этой категории крайне тяжелых больных носит паллиативный характер, задачей которого прежде всего является улучшение качества жизни. Было проведено исследование 40 пациентов, 23 пациента получили 40 Гр, по 4 Гр за фракцию, 3 фракции в неделю. Во второй группе 17 пациентов получили 40 Гр, по 2,5 Гр за фракцию, 5 фракций в неделю. Снижение боли было зафиксировано у 36 пациентов (90%). Среднее значение показателей опросника боли было 5,72 до ЛТ, и 3,13 через 1 месяц после ЛТ. Результаты лечения показали большую эффективность режима по 4 Гр за фракцию что проявилось в снижении боли, на 12% больше, общая выживаемость выше на 12,5%, медиана выживаемости больше на 6 месяцев, чем результаты для группы по 2,5 Гр за фракцию. Побочные эффекты идентичны и были ожидаемы.

Ключевые слова: паллиативная помощь, качество жизни, гипофракционирование, лучевая терапия, рак почки, костные метастазы.

Актуальность

Почечно-клеточный рак относится к агрессивным и непредсказуемым в своем течении злокачественным опухолям. Часто протекает бессимптомно на ранних стадиях, у 33% больных диагностируется впервые уже в диссеминированной стадии. Из оставшихся 67%, почти у половины развиваются отдаленные метастазы в течение 5 лет после радикального хирургического лечения. Всего на учете по данным канцер-регистра в Казахстане на 2012 год состоит 5246 больных раком почки. В 2012 году впервые выявлено 1109 больных раком почки, из них 577 мужчин (52%) и 532 женщины (48%). Заболеваемость составила 6,6 на 100.000 населения. Смертность на 100.000 населения составляет 3,2 или 359 случая. Одногодичная летальность от рака почки в РК 2012 составила 23,4%, а 5-летняя выживаемость 46% [1]. В процессе метастазирования опухолевые клетки через кровь и лимфатические сосуды могут проникать в любые органы и ткани, в том числе в костную ткань. Когда раковые клетки проникают в кость, они влияют на все функции, и в последствии вытесняют здоровые клетки, нарушают взаимодействие между остеокластами и остеобластами, тем самым разобщая их работу. Метастазы в кости могут выявляться в любой части скелета, чаще всего костные метастазы локализуются в позвоночнике, тазовых костях, бедренной, плечевой, ребрах и костях черепа. Для больных с солидными опухолями метастазы распростра-

няются преимущественно по оси скелета, что, в основном, отражает особенности распределения красного костного мозга. Развитие костных осложнений существенно снижает качество жизни больных с костными метастазами, инвалидизируя и причиняя страдания этим больным, отягощая течение их заболевания и препятствуя продолжению специфического противоопухолевого лечения, в итоге снижая продолжительность жизни таких больных. Однако у пациентов с костными метастазами продолжительность жизни значительно выше (30 месяцев) по сравнению с пациентами с висцеральными метастазами (11,6 месяцев) [2]. Своевременное лечение костных метастазов, снижает частоту возникновения новых очагов костного метастазирования, увеличивает выживаемость больных, существенно улучшает качество жизни этих больных за счет снижения частоты скелетных осложнений – болевого синдрома, патологических переломов, компрессии спинного мозга, гиперкальциемии. Очень редко метастатическое поражение костей бывает бессимптомным.

При облучении пораженных участков может достигаться временная остановка роста опухолевого узла и уменьшение тягостных проявлений заболевания. Лучевая терапия (ЛТ) может оказать паллиативный эффект при костных метастазах при суммарной дозе в 30-35 Гр, даже если боль не проходит, то быстро снижается ее интенсивность у 80-90% больных [3]. Полное исчезновение болей наблюдается у 20-50% больных, частичное у 50-80% (уровень доказательности 1a). Положительный эффект наступает в сроках от нескольких дней до 4 недель. Продолжительность положительного эффекта может достигать 3-6 месяцев. [4,5,6]. Однако у таких пациентов предпочтительнее применение мультифракционированных режимов (10 сеансов по 3 Гр), поскольку они предполагают подведение более высокой дозы и, таким образом более существенное уменьшение размера опухоли [7,8] (уровень доказательности 2a). И у 67% пациентов с костными метастазами вообще [9] (уровень доказательности 2b). Уменьшение в размерах опухоли и предотвращение выделения химических медиаторов боли – основные механизмы определяющие уменьшение болей после лучевой терапии (уровень доказательности 3). Снижение интенсивности болей, вероятнее всего, связана с уменьшением количества воспалительных клеток, которые представлены в микроокружении костных метастазов, под действием ионизирующей радиации и ингибированию выделения медиаторов боли [10,11] (уровень доказательности 3). В целях уменьшения боли при метастазах в кости однофракционная ЛТ столь же эффективна, как и мультифракционная, однако частота повторного лечения и переломов выше при однофракционном режиме [5,12]

(уровень доказательности 1a). АггерО.с соавт.(1986) отметили, что трехлетняя продолжительность жизни в группе больных, леченных только оперативным методом, 72%, а в группе больных, леченных комбинированным методом, - 54%. Аналогичные результаты получены EberhardtH. с соавт. [13, 14, 15]. По данным Фигурина и соавт. (2003), 5-летняя выживаемость больных, получавших предоперационную лучевую терапию составила 41,2%, а не получавших -52,2%. AbbattuceiJ. с соавт. считают значение радиационной терапии не доказанной [17]. Столь противоречивые суждения о целесообразности лучевой терапии в лечении рака почки и ее метастазов, породили и различное отношение к ее применению. Непосредственное лучевое воздействие на опухоль почки и ее метастазы подтверждается не только единичными наблюдениями уменьшения опухоли, но и ангиографическим исследованием. На ангиограммах, сделанных после облучения, более четко выявляется опухолевый узел, уменьшается количество сосудов, спадаются расширенные вены клетчатки. При морфологическом исследовании удаленных опухолей обнаруживается некроз и местами обызвествления. Ласу S. с соавт. у трех больных из восьми на ангиограммах отметил эффект Сох С. С соавт. у восьми больных из 14 [14]. Приведенные выше данные заставили сомневаться в укоренившемся мнении в резистентности рака почки к лучевому воздействию. Скорее всего, речь идет о неспособности доставить нужную дозу к очагу поражения. Ограничения налагаются вследствие центрального топографического размещения почек и соседства их с кишечником, печенью и спинным мозгом. Высказывается мнение о необходимости подведения к опухоли и области регионарного метастазирования доз радиации, близких к канцерцидным. Таким образом, на основании приведенных литературных данных совершенно нельзя дать однозначную оценку месту лучевой терапии в лечении рака почки и его метастазов. Высокие дозы лучевой терапии с паллиативной целью при болезненных костных метастазах оказались эффективными у 50- 75% всех больных с почечно- клеточным раком [17,18,19] (уровень доказательности 3).

Цель

- повышение эффективности паллиативного лучевого лечения больных раком почки с метастатическим поражением костей скелета.

Задача

- оценка уменьшения боли и выживаемости пациентов при применении режимов фракционирования 4 Гр и 2,5 Гр.

Материалы и методы

Было проведено ретроспективное исследование 40 пациентов раком почки с метастатическим поражением костей скелета, получивших паллиативную лучевую терапию в отделении радиационной онкологии Казахского НИИ онкологии и радиологии за период с 2006 по 2012гг. Во всех случаях была проведена нефрэктомия. С момента выполнения нефрэктомии до начала ЛТ на выявленные в костях скелета метастатические очаги прошло от 1,5 до 14,5 месяцев (медиана 6,4 месяца). Гистологической формой опухоли во всех случаях являлся почечно- клеточный рак (светлоклеточный вариант - 13; папиллярный вариант - 3; хромофобный вариант - 3; саркоматозный вариант - 1) верифицированный при нефрэктомии. Всем пациентам при поступлении было проведено стандартное клинико-

рентгенологическое обследование: УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, рентгенологическое подтверждение метастатического поражения костей скелета, сцинтиграфия костей скелета. Распределение поражения костей скелета выглядело следующим образом: 32 случаев - метастатическое поражение позвоночника (грудной отдел - 20 пациентов, поясничный отдел - 10 пациентов, шейный отдел - 2 пациента), кости таза - 3 пациента, поражение ребер, лопатки, грудины, теменной кости черепа, по 1 пациенту. На момент поступления у всех пациентов отмечался болевой синдром в области метастатического поражения, 10 пациентов с признаками патологического перелома. У 18 пациентов невозможность самостоятельного передвижения. Все пациенты получали бисфосфонат- терапию: 16 пациентам препарат золедроновой кислоты (зомета 4 мг), 24 пациента получали препарат клодоновой кислоты (бонефос 1500 мг). Облучение проводилось на гамматерапевтическом аппарате "Teragam" и линейном ускорителе электронов "Clinac 600C/D". В первой группе (гипофракционирования) 23 пациента получили 40 Гр за 10 фракций, за фракцию разовая очаговая доза (РОД) 4 Гр по 3 фракции в неделю. Во второй группе (стандартный режим) 17 пациентов получили 40 Гр за 16 фракций, по 2,5 Гр за фракцию, 5 фракций в неделю. Медиана наблюдения за больными составила 16,8 месяцев, (17,9 месяцев и 15,4 месяцев для групп соответственно). Оценка боли проводилась с помощью использования опросника BriefPainInventory (BPI) до начала лучевой терапии, и через 1 месяц после окончания лучевой терапии. Общая выживаемость (OS - overall survival) рассчитывалась от начала ЛТ до смерти от любой причины или до даты последней явки пациента. Создание базы данных осуществлялось в программе Microsoft Excel. Статистическая обработка материала производилась на персональном компьютере при помощи программы математической обработки данных SPSS Statistics версия 19,0. Построение кривых выживаемости производилось по методике Kaplan и Meier [20]. Сравнение кривых выживаемости проводилось с помощью Logrank теста.

Результаты

Непосредственная эффективность в виде снижения боли было зафиксировано у 36 пациентов (90%) Характеристика боли в подразделах опросника BPI была значительно снижена через 1 месяц при сравнении с ис-



Рисунок 1 - Сравнение основных показателей опросника BPI до и после лучевой терапии

ходными показателями (рисунок 1). Среднее значение показателей опросника ВРІ было 5,72 до ЛТ, и 3,13 после ЛТ. Используя для сравнения групп U-test Мана- Уитни, мы определили не значимые отличия показателей ВРІ до лучевой терапии для группы гипофракционирования по 4Гр в сравнении с группой классического фракционирования по 2,5 Гр за фракцию ($p < 0.05$).

Снижение боли для групп лечения было отмечено среди всех показателей боли опросника ВРІ и в среднем для групп 4Гр и 2,5Гр за фракцию боль снизилась на 46% и 38% соответственно (таблица 1).

Таблица 1- Сравнение динамики боли согласно основным показателям опросника ВРІ в разрезе режимов фракционирования по 4Гр и 2,5Гр

	наибольшая боль за последние 24 часа	наименьшая боль за последние 24 часа	боль в среднем за последние 24 часа	боль сейчас
4 Гр за фракцию (n=23)	до ЛТ			
	7,5	4,1	5,7	5,5
	1 месяц после ЛТ			
	4,4	2,1	3,1	3,0
	снижение боли			
	41%	49%	46%	46%
2,5 Гр за фракцию (n=17)	до ЛТ			
	7,2	4,2	5,4	4,9
	1 месяц после ЛТ			
	4,9	2,9	3,4	3,1
	снижение боли			
	31%	45%	36%	38%

У четырех пациентов (по 2 пациента в каждой группе) не наблюдался положительный эффект. Переносимость ЛТ была хорошей, Проявлений гематологической токсичности IV степени отмечено не было. Побочные эффекты являлись в основном проходящими, купируемыми в течении нескольких дней и обусловлены зоной облучения и локализацией метастазов.

Общая выживаемость для пролеченных больных равна 42,5%, для группы гипофракционирования по 4 Гр общая выживаемость достигла 47,8%; и для группы стандартного фракционирования по 2,5 Гр за фракцию составила 35,3%. Медиана выживаемости была 17,0 и 11,0 месяцев соответственно (рисунок 2).

Относительный риск составил 1,36, 95% ДИ [0,626-2,93], Отношение шансов равно 1,68. 95% ДИ [0,4636 – 6,092]. Число пациентов равно 7,98 которых необходимо пролечить с помощью метода гипофракционирования по 4Гр, чтобы предотвратить одну смерть.

Выводы

Лечение этой категории крайне тяжелых больных носит паллиативный характер, задачей которого прежде всего является улучшение качества жизни. Результаты лечения показали большую эффективность режима гипофракционирования по 4 Гр за фракцию, в виде уменьшения боли и большей медианы выживаемости без увеличения побочных явлений.

Список литературы

- 1 Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеусов Д.М. и соавт. Показатели онкологической службы РК за 2012 год (статистические материалы).-Алматы, 2013.
- 2 Bohnenkamp B., Romberg W., Sonnentang Wet al. Prognosis of metastatic renal cell carcinoma related to the pattern of metastasis [author's transl // J. Cancer Res. Clin.Oncol.- 1980.-Vol. 96.-№1.-P. 105- 14 [Article in German].
- 3 Friedland J.. Local and systamic radiation for palliation of metastatic disease // Urol. Clin. North. Am.- 1999.- Vol. 26,№2.-P.391-402.
- 4 Mc Quay H.J., Collins S.I., Carrol D. Radiotherapy for the palliation of painfull bone metastases //Cohrane Database Sys. Rev.- 2000.- №2.-CD001793.
- 5 Wu J.S., Wong R., Johnston M. et al. Cancer Care Ontario Practice Guidelines Initiative Supportive Care Group, Meta- analysis of dose fractionation radiotherapy trials for the palliation of painful bone metastases // Int. J. Radiat.Oncol.Biol.Phys.- 2003.- Vol. 55, №3.-P.594-605.
- 6 The Bone Trial Working Party 8 Gy single fraction radiotherapy for the treatment of metastatic skeletal pain: randomised comparison with a multifraction schedule over 12 months of patient follow-up. The Bone Trial Working Party // Radiother. Oncol.- 1999.- Vol.52, №2.-P.111-21.
- 7 George R., Jeba J., Ramkumar G. et al. Interventions for the treatment of metastatic extradural spinal cord compression in adults // Cochrane Database Syst. Rev.-2008.- Vol.8(4):CD006716
- 8 Rades D., Lange M., Veninga T. et al. Preliminary results of spinal cord compression recurrence evaluation (score-1) study comparing short-course versus long course radiotherapy for local control of ma-

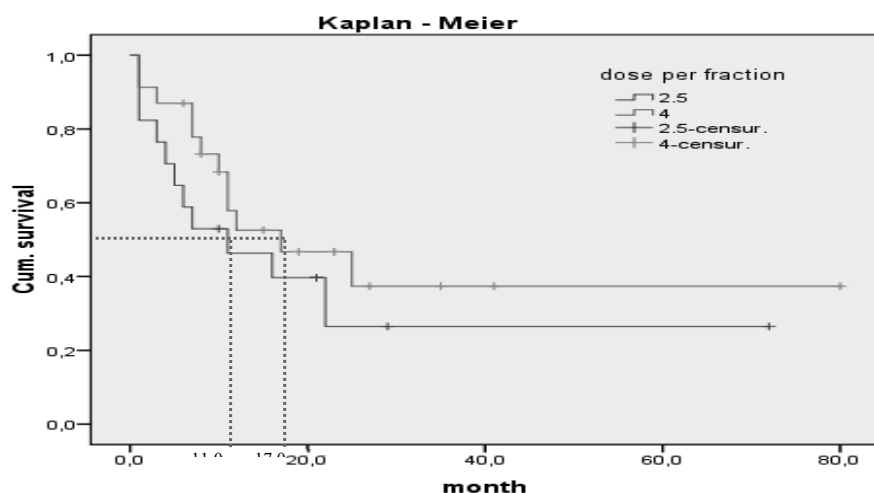


Рисунок 2 - График дожития Каплан- Мейера в зависимости от режима фракционирования

lignant epidural spinal cord compression // Int. J. Radiat.Oncol.Biol.Phys.- 2009.- Vol.73,№1.-P.228-34.

9 Chow E., Wong R., Hruby G. et al. Prospective patient- based assessment of effectiveness of palliative radiotherapy for bone metastases // Radiother. Oncol.- 2001.- Vol.61,№1.-P.77-82.

10 Mercadante S.. Malignant bone pain: pathophysiology and treatment //Pain.- 1997.- Vol.69, №1-2.-P.1-18.

11 Price P., Hoscin P.J., Easton D. et al. Prospective randomised trial of single and multifraction radiotherapy scedules in the treatment of painful bone metastases // Radiother.Oncol.- 2002.- Vol.63,№1.-P.67

12 Sze W.M., Shelley M., Held I. et al. Palliation of metastatic bone pain: single fraction versus multifraction radiotherapy a systematic review of randomised trial //

Clin.Oncol.- 2003.- Vol.15, №6.-P.345-52.

13 Фицури К.М., Подрезульский К.Э. Рак почки //Русский медицинский журнал. -1998.-Т. 6.-С.10.

14 Coxetal C. Renalcarcinoma. 28 yearreview with emplasis on rationale and feasibility of preoperative radiotherapy //J. Urol.-1970.- Vol. 104.- P. 51.

15 Eberhardt H., Strietzel M., Raatzsch H. Zur Strahlen therapie maligner Nierentumoren // Radiobiol. -1969.- Vol.10, № 6.- P. 719-728.

16 Abbatuci J. et al. A propos de 128 tumeurs de l'adultetraitees a l'institute Gustave-Roussyet au Centre Francois- Bacles //J. Radiol.,Electrol. et Med. Nucl.- 1974.- Vol.55, №11.- P.791-795.

17 Halperin E.C., Harisiadis I. The role of radiation therapy in the management of metastatic renal cellular carcinoma //Cancer.-1983.- Vol.51, N4.-P.614-7.

18 Onufrey V., Mohiuddin M. Radiation therapy in the treatment of metastatic renal cell carcinoma //Int.J.Radiat.Oncol.Biol.Phys.-1985.- Vol.11.-N11.-P.2007-9.

19 Formal J.D. The role of radiation therapy in the management of carcinoma of the kidney // Sem.Urol.- 1989.- Vol.7.-N.-P.195-8.

20 aplan H.S., Meior P. Nouparemetrir estimation fram incomplete observations // J. Amer. Stat. Assos.- 1958.- Vol. 53.- P.457- 481.

Тұжырым

Е.И. Ишкинин, В.Б.Ким, М.А.Ибраимова, Я.С.Малышева, О.Ю.Трущенко, А.Т.Алмабек, Р.Г.Панов
Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Бүйректің қатерлі ісігі көшіктеніп сүйек қаңқасын зақымдаған науқастарды сәулемен әр түрлі түзімдегі фракциямен емдеу

Осы сатыдағы өте ауыр науқастар паллиативті сипатта болады, осындай жағдайда негізгі тапсырма өмір сапасын жақсарту. 40 науқасқа зерттеулер жүргізілді. 23 науқас 40 грамды 4 гр. фракциядан, аптасына 3 фракция. Екінші топта 17 науқас 40 гр, 2,5 гр фракция, аптасына 5 фракция. 36 науқастың ауруларының бәсеңдегені байқалды (90%). Сұраулар бойынша ортаңғы көрсеткіш 5,72 ЛТ дейінгі, және ЛТ

кейін 1 ай өткен соң 3,13. Емнің қорытындысы түзімнің үлкен әсері 4 гр фракциядан аурудың бәсеңдеуі байқалды, 12% жоғары болды, жалпы тірі қалу 12,5% көбірек, тірі қалу медианасы 6 айдан көбірек, 2,5 гр фракция тобына қарағанда. Күткен кері әсерлер бірқалыпты болды.

Түйінді сөздер: паллиативті көмек, өмір сүру сапасы, гипофракциялау, сәулелі терапия, бүйрек қатерлі ісігі, сүйекке көшіктену

Summary

E.I.Ishkinin, V.B.Kim, M.A.Ibraimova, Y.S.Malysheva, O.Y.Truschenko, A.T.Almabek, R.G.Panov

Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology

Radiation treatment in different modes fractionation of kidney cancer patients with skeletal bones metastasis

Renal cell carcinoma often results bone metastasis. The treatment of this category is extremely heavy patients is palliative, whose task is to improve the quality of life. A study was conducted in 40 patients, 23 patients received 40 Gy to 4 Gy per fraction, 3 fractions per week. In the second group of 17 patients received 40 Gy, 2.5 Gy per fraction, 5 fractions per week. Pain reduction was observed in 36 patients (90%). Mean values of pain questionnaire was 5.72 before RT, and 3.13 one month after RT. The results of treatment showed a higher efficiency regime for of 4 Gy per fraction which was manifested in the reduction of pain, a 12% increase overall survival up to 12.5%, the median survival of more than 6 months, than the results for the group of 2.5 Gy per fraction. Side effects are identical and were expected.

Key words: palliation care, hypofractionation, kidney cancer, bone metastasis.